

Correction du devoir surveillé 8.

Exercice 1

1°) $X(\Omega) = \{0, \dots, n\}$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} g_X(t) &= \sum_{k=0}^n t^k P(X = k) = \sum_{k=0}^n t^k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (pt)^k (1-p)^{n-k} \end{aligned}$$

$$\boxed{g_X(t) = (pt + 1 - p)^n} \quad \text{par la formule du binôme.}$$

2°) g_{X_1} et g_{X_2} sont deux fonctions polynomiales égales sur $\mathbb{R}$ donc, par unicité des coefficients d'un polynôme, elles ont même degré et mêmes coefficients :

$$X_1(\Omega) = X_2(\Omega) \quad \text{et} \quad \forall k \in X_1(\Omega), P(X_1 = k) = P(X_2 = k)$$

Ainsi, $\boxed{X_1 \text{ et } X_2 \text{ ont même loi.}}$

3°) $\forall t \in \mathbb{R}, g_{X_1+X_2}(t) = E(t^{X_1+X_2}) = E(t^{X_1} \times t^{X_2})$.

X_1 et X_2 sont indépendantes donc toute fonction de X_1 est indépendante de toute fonction de X_2 . Ainsi, t^{X_1} et t^{X_2} sont indépendantes. On en déduit que $E(t^{X_1} \times t^{X_2}) = E(t^{X_1})E(t^{X_2})$.

Ainsi, $g_{X_1+X_2}(t) = g_{X_1}(t)g_{X_2}(t)$. Ceci, pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Il vient : $\boxed{g_{X_1+X_2} = g_{X_1}g_{X_2}}$.

4°) $X_1 + X_2$ est aussi une variable finie telle que $(X_1 + X_2)(\Omega) \subset \mathbb{N}$. $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} g_{X_1+X_2}(t) &= g_{X_1}(t) \times g_{X_2}(t) \quad \text{car } X_1 \text{ et } X_2 \text{ sont indépendantes} \\ &= (pt + 1 - p)^{n_1} (pt + 1 - p)^{n_2} \quad \text{par 1} \\ &= (pt + 1 - p)^{n_1+n_2}. \end{aligned}$$

On reconnaît la fonction génératrice d'une variable suivant la loi binomiale de paramètres $n_1 + n_2$ et p .

Or, par 2, la fonction génératrice détermine la loi. On en déduit que : $\boxed{X_1 + X_2 \sim \mathcal{B}(n_1 + n_2, p)}$.

5°) Soit f une fonction polynôme à coefficients réels de degré impair. Alors,

$$\exists n \in \mathbb{N}, \exists (a_0, \dots, a_{2n+1}) \in \mathbb{R}^{2n+2}, \begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k x^k \\ a_{2n+1} \neq 0 \end{cases}$$

f s'annule en un réel si et seulement si $-f$ s'annule en ce même réel, donc, quitte à considérer $-f$, on peut supposer dans la suite que $a_{2n+1} > 0$.

$f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} a_{2n+1} x^{2n+1}$. Ainsi, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

$f(x) \underset{x \rightarrow -\infty}{\sim} a_{2n+1} x^{2n+1}$. Comme $2n + 1$ est impair, il vient $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$.

$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ donc : $\exists b \geq 0, \forall x \geq b, f(x) \geq 1$.

$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$ donc : $\exists a \leq 0, \forall x \leq a, f(x) \leq -1$.

f est continue sur le segment $[a, b]$ et $f(a) \leq 0$ et $f(b) \geq 0$ donc, par le théorème des valeurs intermédiaires, f s'annule sur le segment $[a, b]$.

Ainsi, f admet au moins une racine réelle.

6°) $Y \sim \mathcal{U}(\llbracket 2, 12 \rrbracket)$ donc

$$Y(\Omega) = \llbracket 2, 12 \rrbracket \quad \text{et} \quad \forall k \in \llbracket 2, 12 \rrbracket, P(Y = k) = \frac{1}{11}$$

7°) a) Soit $t \in \mathbb{C}$. 1 n'est pas racine de P puisque $P(1) = 11$. On peut donc supposer $t \neq 1$.

$P(t) = \frac{1 - t^{11}}{1 - t}$ car on reconnaît une somme géométrique.

$$\begin{aligned} P(t) = 0 &\iff t^{11} = 1 \\ &\iff t \text{ est une racine 11ème de l'unité} \\ &\iff \exists k \in \llbracket 0, 10 \rrbracket, t = e^{i \frac{2k\pi}{11}} \end{aligned}$$

Or, pour $k \in \llbracket 0, 10 \rrbracket, e^{i \frac{2k\pi}{11}} = 1 \iff k = 0$.

L'ensemble des racines complexes de P est : $\left\{ e^{i \frac{2k\pi}{11}} / k \in \llbracket 1, 10 \rrbracket \right\}$.

b) Toutes les racines de P sont de la forme $e^{i\alpha}$ où $\alpha \in \mathbb{R}$. Les seuls réels de cette forme sont 1 et -1 .

Or on sait que 1 n'est pas racine de P , -1 non plus car $(-1)^{11} = -1$ car 11 est impair.

Ainsi, toutes les racines de P sont non réelles.

8°) $\forall t \in \mathbb{R}, g_Y(t) = \sum_{k=2}^{12} t^k P(Y = k) = \frac{1}{11} \sum_{k=2}^{12} t^k$. Donc, $g_Y(t) = \frac{t^2 P(t)}{11}$.

9°) • Soit $i \in \{1, 2\}$. $\forall t \in \mathbb{R}, g_{X_i}(t) = \sum_{k=1}^6 t^k P(X_i = k)$ car $X_i(\Omega) \subset \llbracket 1, \dots, 6 \rrbracket$.

g_{X_i} est donc une fonction polynomiale, de degré ≤ 6 , admettant 0 pour racine.

• X_1 et X_2 sont indépendantes donc, par 3, $g_{X_1+X_2} = g_{X_1} \times g_{X_2}$.

Ainsi, $g_Y = g_{X_1} \times g_{X_2}$.

Or g_Y est un polynôme de degré 12 donc $12 = \deg(g_{X_1}) + \deg(g_{X_2})$.

Comme $\deg(g_{X_1}) \leq 6$ et $\deg(g_{X_2}) \leq 6$, on en déduit que $\deg(g_{X_1}) = \deg(g_{X_2}) = 6$.

Ainsi, g_{X_1} et g_{X_2} sont des polynômes de degré 6 admettant 0 pour racine.

10°) Puisque $g_Y = g_{X_1} g_{X_2}$, il vient, par 8 :

$$\forall t \in \mathbb{R}, g_{X_1}(t) g_{X_2}(t) = \frac{t^2 P(t)}{11}$$

Or 0 est racine de g_{X_1} et de g_{X_2} donc, il existe des polynômes Q_1 et Q_2 tels que :

$$\forall t \in \mathbb{R}, g_{X_1}(t) = t Q_1(t) \quad \text{et} \quad g_{X_2}(t) = t Q_2(t)$$

On a donc, pour $t \in \mathbb{R}, t^2 Q_1(t) Q_2(t) = \frac{t^2 P(t)}{11}$.

On en déduit que, pour tout $t \in \mathbb{R}^*, Q_1(t) Q_2(t) = \frac{P(t)}{11}$.

Le polynôme $\frac{1}{11} P - Q_1 Q_2$ admet donc une infinité de racines, il est donc nul.

Ainsi, pour tout $t \in \mathbb{R}, Q_1(t) Q_2(t) = \frac{P(t)}{11}$. On pouvait aussi utiliser la continuité des fonctions en jeu pour justifier l'égalité en 0.

$\deg(Q_1) = 5$ puisque $\deg(g_{X_1}) = 6$. Q_1 est donc un polynôme à coefficients réels de degré impair.

Par 5, Q_1 admet donc au moins une racine réelle. Toute racine de Q_1 est racine de P . Ainsi, P admet au moins une racine réelle. C'est exclu par 7b.

On en déduit que : Y ne peut pas suivre une loi uniforme.

Exercice 2

1°) f est de classe C^∞ sur $]0, +\infty[$ comme composée de fonctions de classe C^∞ et g est de classe C^∞ sur $]0, +\infty[$ comme quotient et composée de fonctions de classe C^∞ .

2°) ★ $-\frac{1}{t} \xrightarrow[t \rightarrow 0^+]{} -\infty$ et $e^u \xrightarrow[u \rightarrow -\infty]{} 0$ donc, par composition $f(t) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0$.

Donc, f est prolongeable par continuité en 0 en posant $f(0) = 0$.

$\frac{1}{t} \xrightarrow[t \rightarrow 0^+]{} +\infty$ et $ue^{-u} \xrightarrow[u \rightarrow +\infty]{} 0$ donc, par composition, $g(t) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0$.

Ainsi, g est prolongeable par continuité en 0 en posant $g(0) = 0$.

★ $\forall t > 0, \frac{f(t) - f(0)}{t - 0} = \frac{1}{t}e^{-\frac{1}{t}} = g(t)$ donc $\frac{f(t) - f(0)}{t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0$ par ce qui précède.

Ainsi, f (prolongée) est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

$\forall t > 0, \frac{g(t) - g(0)}{t - 0} = \frac{e^{-\frac{1}{t}}}{t^2}$.

$\frac{1}{t} \xrightarrow[t \rightarrow 0^+]{} +\infty$ et $u^2e^{-u} \xrightarrow[u \rightarrow +\infty]{} 0$ donc, par composition, $\frac{g(t) - g(0)}{t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0$.

Ainsi, g (prolongée) est dérivable en 0 et $g'(0) = 0$.

3°) $\forall t > 0, g'(t) = -\frac{1}{t^2}e^{-\frac{1}{t}} + \frac{1}{t^3}e^{-\frac{1}{t}} = \frac{1-t}{t^3}e^{-\frac{1}{t}}$, donc $g'(t)$ est du signe de $1-t$.

t	0	1	$+\infty$
$g'(t)$	0	+	0
g	0	e^{-1}	0

4°) a) Soit $n \geq 3$. Soit $t > 0$. $(E_n) \iff g(t) = \frac{1}{n}$.

★ Étude sur $]0, 1[$:

- $]0, 1[$ est un intervalle
- g est continue sur $]0, 1[$
- g est strictement croissante sur $]0, 1[$

D'après le théorème de la bijection, g réalise une bijection de $]0, 1[$ dans l'intervalle $g(]0, 1[) =]\lim_{t \rightarrow 0} g(t), \lim_{t \rightarrow 1} g(t)[=]0, e^{-1}[$.

De plus $n \geq 3$ donc $n > e > 0$ donc $0 < \frac{1}{n} < e^{-1}$. Ainsi, $\frac{1}{n} \in]0, e^{-1}[$.

Donc $\frac{1}{n}$ admet un unique antécédent dans l'intervalle $]0, 1[$.

Cela revient à dire que l'équation (E_n) admet une unique solution α_n dans $]0, 1[$.

- ★ Comme g est strictement décroissante sur $]1, +\infty[$, on démontre de manière analogue que g réalise une bijection de $]1, +\infty[$ dans l'intervalle $] \lim_{t \rightarrow +\infty} g(t), \lim_{t \rightarrow 1} g(t)[=]0, e^{-1}[$, et que $\boxed{\text{l'équation } (E_n) \text{ admet une unique solution } \beta_n \text{ dans }]1, +\infty[}$.
- b) ★ Soit $n \geq 3$. $g(\alpha_n) = \frac{1}{n}$ et $g(\alpha_{n+1}) = \frac{1}{n+1}$ donc $g(\alpha_n) > g(\alpha_{n+1})$.
De plus, α_n et α_{n+1} sont des réels de l'intervalle $]0, 1[$ et g est croissante sur $]0, 1[$ donc $\alpha_n > \alpha_{n+1}$.
Ainsi, $\boxed{\text{la suite } (\alpha_n) \text{ est décroissante}}$.
- ★ Comme g est décroissante sur $]1, +\infty[$, on démontre de même que $\boxed{\text{la suite } (\beta_n) \text{ est croissante}}$.
- c) ★ (α_n) est décroissante et minorée par 0 donc elle converge vers un réel $\ell \geq 0$.
De plus, pour tout $n \geq 3$, $g(\alpha_n) = \frac{1}{n}$.
 $\alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ et $g(t) \xrightarrow{t \rightarrow \ell} g(\ell)$ par continuité de g en ℓ . Donc $g(\alpha_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g(\ell)$.
D'autre part $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Par unicité de la limite, on en déduit que : $g(\ell) = 0$.
Par 3, $g(t) = 0 \iff t = 0$. Donc, il vient $\ell = 0$.
Ainsi, $\boxed{\text{la suite } (\alpha_n) \text{ converge vers 0}}$.
- ★ Supposons que la suite (β_n) converge vers un réel ℓ' . Comme, pour tout $n \geq 3$, $\beta_n > 1$, il vient, par passage à la limite : $\ell' \geq 1$.
Alors, par un raisonnement analogue à ce qui précède, on en déduit que $\ell' = 0$. Exclu.
Donc, la suite (β_n) diverge. Comme elle est croissante, on en déduit que $\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = +\infty}$.
- d) $\beta_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc $-\frac{1}{\beta_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
Comme $e^x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$, on en déduit que $e^{-\frac{1}{\beta_n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ donc $e^{-\frac{1}{\beta_n}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 1$.
Or, pour tout $n \geq 3$, $ne^{-\frac{1}{\beta_n}} = \beta_n$. Donc, par produit, $\boxed{\beta_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n}$.
 $\forall n \geq 3$, $\beta_n - n = n \left(e^{-\frac{1}{\beta_n}} - 1 \right)$.
Comme $-\frac{1}{\beta_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, il vient $e^{-\frac{1}{\beta_n}} - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{\beta_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{n}$ donc $\beta_n - n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -1$.
On en déduit que $\boxed{\beta_n - n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -1}$.
- e) On a donc $\beta_n - n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} -1 + o(1)$, d'où $\beta_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n - 1 + o(1)$ et :
$$-\frac{1}{\beta_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} -\frac{1}{n} \frac{1}{1 - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} -\frac{1}{n} \left(1 - \left(-\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)$$

car avec $u = -\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, $u \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, $\frac{1}{1+u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 - u + o(u)$ et un $o(u)$ est un $o\left(\frac{1}{n}\right)$.
Ainsi $-\frac{1}{\beta_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} -\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, et en reprenant l'égalité vérifiée par β_n :
$$\beta_n = ne^{-\frac{1}{\beta_n}} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n \exp \left(-\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)$$

Comme $v = -\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ tend vers 0 et comme un $o(v^2)$ est un $o\left(\frac{1}{n^2}\right)$:

$$\begin{aligned}\beta_n &= n \left(1 + \left(-\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= n \left(1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2} \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ \boxed{\beta_n} &= n - 1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{donc} \quad \boxed{c = -\frac{1}{2}} \text{ convient.}\end{aligned}$$

5°) f et g sont continues sur l'intervalle $\mathbb{R}_+$ donc, par le théorème fondamental de l'analyse, F et G existent et, pour tout $x \geq 0$, $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ et $G(x) = \int_0^x g(t) dt$.

6°) Soit $t > 0$. $f'(t) = \frac{1}{t^2} e^{-\frac{1}{t}}$ donc $\boxed{g(t) = t f'(t)}$.
Soit $x > 0$.

$$\begin{aligned}F(x) + G(x) &= \int_0^x (f(t) + g(t)) dt \\ &= \int_0^x (f(t) + t f'(t)) dt \quad \text{car } g(t) = t f'(t) \text{ valable aussi pour } t = 0 \\ &= [t f(t)]_0^x \\ &= x f(x)\end{aligned}$$

Donc, $\boxed{F(x) + G(x) = x e^{-\frac{1}{x}}}$.

7°) Soit $x \geq 1$. Par la relation de Chasles, $G(x) = \int_0^x g(t) dt = \int_0^1 g(t) dt + \int_1^x g(t) dt$.

Pour tout $t \in [1, x]$, $g(t) = \frac{e^{-\frac{1}{t}}}{t} \leq \frac{1}{t}$ car $e^{-\frac{1}{t}} \leq 1$ et $\frac{1}{t} > 0$.

Par croissance de l'intégrale sur le segment $[1, x]$, $\int_1^x g(t) dt \leq \int_1^x \frac{1}{t} dt$.

Donc, $G(x) \leq \int_0^1 g(t) dt + \ln(x)$.

D'autre part, pour tout $t \in [0, x]$, $g(t) \geq 0$ donc, par positivité de l'intégrale, $G(x) \geq 0$.

Finalement, $\boxed{0 \leq G(x) \leq \int_0^1 g(t) dt + \ln x}$.

8°) Soit $x \geq 1$. Par la question précédente, $0 \leq \frac{G(x)}{x} \leq \frac{\int_0^1 g(t) dt}{x} + \frac{\ln x}{x}$.

En utilisant les croissances comparées et, comme $\int_0^1 g(t) dt$ est une constante, le membre de droite a pour limite 0 quand x tend vers $+\infty$, donc, par le théorème d'encadrement, $\frac{G(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$. Ainsi, $\boxed{G(x) = o(x)}$.

Pour $x \geq 1$, $F(x) = x e^{-\frac{1}{x}} - G(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} x(1 + o(1)) + o(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} x + o(x)$, d'où $\boxed{F(x) \sim x}$.

9°) $(E) \iff \forall x > 0, y'(x) + \frac{1}{x^2} y(x) = 1$

(E) est une équation différentielle linéaire d'ordre 1 avec second membre.

★ Une primitive sur $\mathbb{R}_+^*$ de $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ est $x \mapsto -\frac{1}{x}$.

On en déduit que les solutions sur $\mathbb{R}_+^*$ de l'équation homogène associée à (E) sont les fonctions : $x \mapsto \lambda e^{\frac{1}{x}}$ où $\lambda \in \mathbb{R}$.

★ On cherche une solution particulière de (E) par la méthode de variation de la constante.

On pose : $y : x \mapsto \lambda(x)e^{\frac{1}{x}}$ où $\lambda : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable.

y est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ comme produit et composée de fonctions dérivables et, pour tout

$$x > 0 : y'(x) = \lambda'(x)e^{\frac{1}{x}} - \frac{\lambda(x)}{x^2}e^{\frac{1}{x}}.$$

$$y \text{ est solution de (E)} \iff \forall x > 0, \lambda'(x)e^{\frac{1}{x}} - \frac{\lambda(x)}{x^2}e^{\frac{1}{x}} + \frac{\lambda(x)}{x^2}e^{\frac{1}{x}} = 1$$

$$\iff \forall x > 0, \lambda'(x) = e^{-\frac{1}{x}}$$

$$\iff \forall x > 0, \lambda'(x) = F'(x)$$

On choisit, pour $x > 0$, $\lambda(x) = F(x)$.

Alors, une solution particulière de (E) est : $x \mapsto F(x)e^{\frac{1}{x}}$.

★ Les solutions de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ sont les fonctions : $x \mapsto (F(x) + \lambda)e^{\frac{1}{x}}$ où $\lambda \in \mathbb{R}$.

10°) ★ On pose $x = 0$ dans (E) : $y(0) = 0$ donc $\boxed{u_0 = 0}$.

★ $\forall x \geq 0, x^2 y'(x) + y(x) = x^2$.

En dérivant, on obtient, pour tout $x \geq 0, 2xy'(x) + x^2 y''(x) + y'(x) = 2x$.

D'où $(2x + 1)y'(x) + x^2 y''(x) = 2x$.

On pose $x = 0$: on obtient $y'(0) = 0$. Ainsi, $\boxed{u_1 = 0}$.

★ On dérive à nouveau : pour tout $x \geq 0, 2y'(x) + (2x + 1)y''(x) + 2xy'''(x) + x^2 y^{(4)}(x) = 2$.

Pour $x = 0$, on obtient : $2y'(0) + y''(0) = 2$. Ainsi, $y''(0) = 2$. Donc, $\boxed{u_2 = 2}$.

11°) On part à nouveau de (E) : pour tout $x \geq 0, x^2 y'(x) + y(x) = x^2$.

Soit $n \geq 3$. On dérive n fois. On note $u(x) = x^2$ pour $x \geq 0$. Les fonctions y et u sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+$; pour tout $x \geq 0, u'(x) = 2x, u''(x) = 2$ et $u^{(k)}(x) = 0$ pour $k \geq 3$. En utilisant la formule de Leibniz, on obtient, pour tout $x \geq 0$:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)}(x) (y')^{(n-k)}(x) + y^{(n)}(x) = 0 \text{ car } n \geq 3$$

$$x^2 y^{(n+1)}(x) + 2nx y^{(n)}(x) + \frac{n(n-1)}{2} \times 2 \times y^{(n-1)}(x) + y^{(n)}(x) = 0$$

$$\boxed{x^2 y^{(n+1)}(x) + (2nx + 1)y^{(n)}(x) + n(n-1)y^{(n-1)}(x) = 0}$$

12°) Soit $n \geq 3$. On pose $x = 0$ dans la relation précédente : $y^{(n)}(0) + n(n-1)y^{(n-1)}(0) = 0$.

Donc, $\boxed{u_n = -n(n-1)u_{n-1}}$.

13°) Essayons de conjecturer une formule.

$$u_3 = -3 \times 2u_2 = -3 \times 2^2 \quad u_4 = 4 \times 3^2 \times 2^2 \quad u_5 = -5 \times 4^2 \times 3^2 \times 2^2.$$

On pose, pour $n \geq 2, H_n : u_n = (-1)^n n((n-1)!)^2$.

★ Pour $n = 2 : u_2 = 2$ et $(-1)^2 \times 2 \times (1!)^2 = 2$ donc H_2 est vraie.

★ On suppose que H_n est vraie pour un rang n fixé ≥ 2 . Montrons que H_{n+1} est vraie.

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= -(n+1)nu_n \\ &= -(-1)^n(n+1)n \times n((n-1)!)^2 \\ &= (-1)^{n+1}(n+1)(n!)^2 \end{aligned}$$

Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que, $\boxed{\text{pour tout } n \geq 2, u_n = (-1)^n n((n-1)!)^2}$.

14°) y est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}_+$ donc, par la formule de Taylor-Young, y admet un $DL_n(0)$ à tout ordre $n \in \mathbb{N}$ donné par : $y(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{y^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$.

Or, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u_k = y^{(k)}(0)$. Donc, en utilisant $u_0 = u_1 = 0$ et la question précédente, on a pour tout $n \geq 2$:

$$\boxed{y(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=2}^n (-1)^k (k-1)! x^k + o(x^n)}$$

Exercice 3

1°) a) D'après la première colonne de A , $u(1, 0) = (4, 1)$. On constate que les deux vecteurs $(1, 0)$ et $u(1, 0)$ sont non colinéaires donc ils forment une famille libre. Comme $2 = \dim(\mathbb{R}^2)$, $((1, 0), u(1, 0))$ est une base de $\mathbb{R}^2$. Donc $\boxed{u \text{ est cyclique}}$.

b) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. $A - \lambda I_2$ n'est pas inversible $\iff \det(A - \lambda I_2) = 0$.

$\det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 4-\lambda & -2 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} \underset{C_1 \leftarrow C_1 + C_2}{=} \begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 \\ 2-\lambda & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix}$ (linéarité par rapport à C_1). Donc $\det(A - \lambda I_2) = (2-\lambda)((1-\lambda)+2) = (2-\lambda)(3-\lambda)$.

$\det(A - \lambda I_2) = 0 \iff \lambda = 2 \text{ ou } \lambda = 3$.

Ainsi, $\boxed{\lambda_1 = 2 \text{ et } \lambda_2 = 3 \text{ sont les seuls réels } \lambda \text{ tels que } A - \lambda I_2 \text{ n'est pas inversible}}$.

c) *Première méthode* : Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned} (x, y) \in \text{Ker}(u - 2\text{id}_{\mathbb{R}^2}) &\iff (A - 2I_2) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} 2x - 2y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \iff x = y \end{aligned}$$

Donc $\boxed{\text{Ker}(u - 2\text{id}_{\mathbb{R}^2}) = \{(y, y) / y \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 1))}$.

Deuxième méthode : Notons $v = u - 2\text{id}_{\mathbb{R}^2}$.

$A - 2I_2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, on constate que $C_1 + C_2 = 0$ donc $v(1, 0) + v(0, 1) = (0, 0)$ donc $v(1, 1) = (0, 0)$ par linéarité.

Ainsi $(1, 1) \in \text{Ker}(v)$, ce vecteur est non nul donc il forme une famille libre de $\text{Ker}(v)$. Donc $\dim(\text{Ker}(v)) \geq 1$. Par ailleurs $\dim(\text{Ker}(v)) < 2$ sinon $\text{Ker}(v) = \mathbb{R}^2$, v serait nul et $A - 2I_2$ serait la matrice nulle, exclu. Finalement $\dim(\text{Ker}(v)) = 1$ et $((1, 1))$ est une base de $\text{Ker}(v)$, donc $\text{Ker}(v) = \boxed{\text{Ker}(u - 2\text{id}_{\mathbb{R}^2}) = \text{Vect}((1, 1))}$.

d) Prenons $w = (1, 1)$: on sait que $w \in \text{Ker}(u - 2\text{id}_{\mathbb{R}^2})$ donc $u(w) = 2w$, donc la famille $(w, u(w))$ est liée, $\boxed{\text{cela ne peut être une base de } \mathbb{R}^2}$. Le raisonnement marche avec n'importe quel vecteur non nul de $\text{Ker}(u - 2\text{id}_{\mathbb{R}^2})$ ou de $\text{Ker}(u - 3\text{id}_{\mathbb{R}^2})$.

2°) Pour tout $k \in \{0, \dots, n-2\}$, $u(u^k(x_0)) = u^{k+1}(x_0)$, c'est le vecteur suivant de la base $\mathcal{B}$. Notons $(\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1})$ les coordonnées de $u^n(x_0)$ dans la base $\mathcal{B}$.

On a $u(u^{n-1}(x_0)) = u^n(x_0) = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k u^k(x_0)$. Finalement :

$$\boxed{\text{mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \alpha_0 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots & \alpha_1 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \alpha_{n-2} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & \alpha_{n-1} \end{pmatrix}}$$

- 3°) a) • Par construction, $\mathcal{C}(u) \subset \mathcal{L}(E)$.
 • Par exemple, id_E est un endomorphisme de E qui commute avec u , il est dans $\mathcal{C}(u)$ qui est donc non vide.
 • Soient f et g des éléments de $\mathcal{C}(u)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Grâce aux propriétés de calcul avec les applications linéaires :

$$(\lambda f + g) \circ u = \lambda f \circ u + g \circ u = u \circ (\lambda f) + u \circ g = u \circ (\lambda f + g).$$

Donc $\lambda f + g \in \mathcal{C}(u)$.

- Conclusion : $\boxed{\mathcal{C}(u) \text{ est un sous-espace vectoriel de } \mathcal{L}(E)}$.

- b) Soit $f \in \mathbb{R}_{n-1}[u]$: il existe des réels $\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1}$ tels que $f = \sum_{k=0}^n \lambda_k u^k$. Grâce aux propriétés de calcul dans $\mathcal{L}(E)$:

$$f \circ u = \left(\sum_{k=0}^n \lambda_k u^k \right) \circ u = \sum_{k=0}^n \lambda_k (u^k \circ u) = \sum_{k=0}^n \lambda_k u^{k+1} = \sum_{k=0}^n \lambda_k (u \circ u^k) = u \circ \left(\sum_{k=0}^n \lambda_k u^k \right) = u \circ f$$

Donc $f \in \mathcal{C}(u)$. Ainsi, $\boxed{\mathbb{R}_{n-1}[u] \subset \mathcal{C}(u)}$.

- c) Soit $k \in \{0, \dots, n-1\}$.

$$\begin{aligned} f(u^k(x_0)) &= (f \circ u^k)(x_0) = (u^k \circ f)(x_0) \text{ car } f \in \mathcal{C}(u) \text{ donc } f \text{ commute avec } u^k \\ &= u^k(f(x_0)) \end{aligned}$$

Or par hypothèse $f(x_0) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i u^i(x_0) = \left(\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i u^i \right)(x_0) = g(x_0)$, donc

$$\begin{aligned} f(u^k(x_0)) &= u^k(g(x_0)) = (u^k \circ g)(x_0) \\ &= (g \circ u^k)(x_0) \quad \text{car } g \in \mathbb{R}_{n-1}[u] \text{ donc } g \in \mathcal{C}(u) \text{ donc } g \text{ commute avec } u^k \end{aligned}$$

$$\boxed{f(u^k(x_0)) = g(u^k(x_0))}$$

Ainsi, les endomorphismes f et g coïncident en chaque vecteur de la famille $(x_0, u(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0))$.

Comme c'est une base de E , on en déduit que $\boxed{f = g}$.

- d) La question précédente montre que $\mathcal{C}(u) \subset \mathbb{R}_{n-1}[u]$. Par double inclusion, on a donc

$$\boxed{\mathcal{C}(u) = \mathbb{R}_{n-1}[u]}.$$

- e) Soient $(\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$. Supposons que $\lambda_0 \text{id}_E + \lambda_1 u + \lambda_2 u^2 + \dots + \lambda_{n-1} u^{n-1} = 0$.

Évaluons en x_0 : on a $\lambda_0 x_0 + \lambda_1 u(x_0) + \lambda_2 u^2(x_0) + \dots + \lambda_{n-1} u^{n-1}(x_0) = 0$.

Or $(x_0, u(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0))$ est une base de E donc c'est une famille libre, donc $\lambda_0 = \dots = \lambda_{n-1} = 0$.

On a bien montré que $\boxed{(\text{id}_E, u, u^2, \dots, u^{n-1}) \text{ est libre}}$.

Comme c'était une famille génératrice de $\mathbb{R}_{n-1}[u]$, $\boxed{\text{c'est une base de } \mathbb{R}_{n-1}[u] = \mathcal{C}(u)}$, et

donc $\boxed{\mathcal{C}(u) \text{ est de dimension } n}$.

Exercice 4

1°) Si $k = 1$, $(T_n = 1) = \overline{F_1}$, donc $P(T_n = 1) = p$.

Sinon, comme $k < n$, on a $(T_n = k) = F_1 \cap \dots \cap F_{k-1} \cap \overline{F_k}$.

Comme les événements $F_1, \dots, F_{k-1}$ et $\overline{F_k}$ sont indépendants :

$$P(T_n = k) = P(F_1) \dots P(F_{k-1})P(\overline{F_k}) = q \dots qp \text{ donc } \boxed{P(T_n = k) = q^{k-1}p}.$$

Cette formule est encore valable pour $k = 1$.

2°) a) On a $T_n(\Omega) = \{1, \dots, n\}$ donc les événements $(T_n = k)$ pour $k \in \{1, \dots, n\}$ forment un système complet d'événements, et la somme de leurs probabilités vaut 1. Donc

$$\begin{aligned} P(T_n = n) &= 1 - \sum_{k=1}^{n-1} P(T_n = k) \\ &= 1 - p \sum_{k=1}^{n-1} q^{k-1} = 1 - p \sum_{j=0}^{n-2} q^j \\ &= 1 - p \frac{1 - q^{n-1}}{1 - q} \quad \text{car } p > 0 \text{ donc } q < 1 \\ &\boxed{P(T_n = n) = q^{n-1}} \quad \text{car } 1 - q = p \end{aligned}$$

b) On peut aussi remarquer que T_n vaut n dans deux cas seulement : lorsqu'on n'a obtenu que des faces, ou bien que des faces sauf au lancer n° n . Autrement dit, $T_n = n$ si et seulement si on a obtenu que des faces du 1er au $(n - 1)$ ème lancer.

Ainsi, $(T_n = n) = F_1 \cap \dots \cap F_{n-1}$.

Comme les lancers sont indépendants, on obtient donc, de façon similaire à la question 1 :

$$\boxed{P(T_n = n) = q^{n-1}}$$

3°) a) On pose $j = k - 1$ dans la première somme :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} kq^{k-1} - \sum_{k=1}^{n-1} kq^k &= \sum_{j=0}^{n-2} (j+1)q^j - \sum_{k=1}^{n-1} kq^k \\ &= \sum_{j=0}^{n-2} jq^j + \sum_{j=0}^{n-2} q^j - \sum_{j=1}^{n-1} jq^j \quad (\text{l'indice est muet}) \\ &= \sum_{j=1}^{n-2} jq^j + \sum_{j=0}^{n-2} q^j - \sum_{j=1}^{n-2} jq^j - (n-1)q^{n-1} \\ &= \sum_{j=0}^{n-2} q^j - nq^{n-1} + q^{n-1} \\ &\boxed{\sum_{k=1}^{n-1} kq^{k-1} - \sum_{k=1}^{n-1} kq^k = \sum_{j=0}^{n-1} q^j - nq^{n-1}} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
(1-q)E(T_n) &= (1-q) \sum_{k=1}^n kP(T_n = k) \\
&= (1-q) \sum_{k=1}^{n-1} kq^{k-1}p + (1-q)nq^{n-1} \quad \text{par les questions 1 et 2} \\
&= p \sum_{k=1}^{n-1} k(1-q)q^{k-1} + pnq^{n-1} = p \left(\sum_{k=1}^{n-1} kq^{k-1} - \sum_{k=1}^{n-1} kq^k \right) + pnq^{n-1} \\
&= p \left(\sum_{j=0}^{n-1} q^j - nq^{n-1} \right) + pnq^{n-1} \quad \text{par la question précédente} \\
&= p \frac{1-q^n}{1-q} - npq^{n-1} + npq^{n-1} \quad \text{car } q \neq 1 \\
\boxed{(1-q)E(T_n) = 1 - q^n} \quad &\text{puisque } p = 1 - q
\end{aligned}$$

On en tire, puisque $1 - q = p \neq 0$, $\boxed{E(T_n) = \frac{1 - q^n}{1 - q}}$.

4°) a) Dans cette expérience aléatoire, on ne peut pas avoir plus d'un pile donc $\boxed{X_n(\Omega) = \{0, 1\}}$, X_n suit la loi de Bernoulli de paramètre $P(X_n = 1) = 1 - P(X_n = 0)$.

Or $(X_n = 0) = F_1 \cap \dots \cap F_n$ et les événements $F_1, \dots, F_n$ sont indépendants donc

$\boxed{P(X_n = 0) = q^n}$, donc $\boxed{P(X_n = 1) = 1 - q^n}$, et $\boxed{X_n \text{ suit la loi de Bernoulli de paramètre } 1 - q^n}$.

Par le cours, $\boxed{E(X_n) = 1 - q^n}$.

b) Le nombre total de lancers est la somme du nombre de piles et du nombre de faces donc $T_n = X_n + Y_n$, d'où $Y_n = T_n - X_n$.

Par linéarité de l'espérance, $E(Y_n) = E(T_n) - E(X_n) = \frac{1 - q^n}{1 - q} - (1 - q^n) = \frac{(1 - q^n)(1 - (1 - q))}{1 - q}$,

donc $\boxed{E(Y_n) = \frac{q(1 - q^n)}{1 - q}}$.

5°) Les événements $(Y_n = 0), \dots, (Y_n = n)$ forment un système complet d'événements, donc, par la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned}
P(A) &= \sum_{k=0}^n P(Y_n = k)P_{(Y_n=k)}(A) \\
&= \sum_{k=0}^n P(Y_n = k) \frac{k}{n} \quad \text{car, sachant } Y_n = k, \text{ on a une urne avec } n \text{ boules dont } k \text{ blanches} \\
&= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n kP(Y_n = k) = \frac{1}{n} E(Y_n)
\end{aligned}$$

$\boxed{P(A) = \frac{q(1 - q^n)}{n(1 - q)}}$